

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**імені В.Н. Каразіна**

**С. В. Дядюн**

**Практичні та самостійні роботи з дисципліни**  
**«МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ»**

(для бакалаврів 4 курсу денної та заочної форм навчання за  
спеціальністю F3 "Комп'ютерні науки")

**Харків – 2025**

## Практичне завдання № 1.

### *Імітаційне моделювання технологічних процесів функціонування складних технічних систем*

- 1) Спочатку потрібно самостійно ознайомитися з матеріалом Додатку 1.
- 2) Побудувати імітаційну модель технологічних процесів функціонування складної мережевої системи.
- 3) При цьому процес споживання цільового продукту споживачем описується дискретною функцією часу, що виражає суму частин двох синусоїд вигляду

$$q_j^{(H)}(t) = Mq_j^{(H)} + A_j \sin(\omega_j t + \varphi_j), j \in N, t \in [O, T] \quad (1)$$

які відрізняються різними значеннями математичного очікування  $Mq_j^{(H)}$  споживаної витрати цільового продукту на часовому інтервалі  $[O, T]$ .

$$Mq_j^{(H)} = \begin{cases} \gamma_j q_{oj}, & 0 \leq t < t_1 \\ q_{oj}, & t_1 \leq t \leq T \end{cases} \quad (2)$$

де  $0 < \gamma_j < 1$ .

Значення параметрів у виразах (1), (2) приймати наступними:  $A_j = 0,5q_{oj}$ ;

$\omega_j = \frac{\pi}{6}$ ;  $\varphi_j = \pi$ ;  $\alpha_j = 0,6$ ;  $t_1 = 6 \text{ час}$ .

- 4) Значення дисперсії відхилення споживаної витрати цільового продукту на часовому інтервалі  $[O, T]$  приймаються в діапазоні 0,05 – 0,4 від її математичного очікування в залежності від виданого індивідуального варіанту.

- 5) Використовувати генератор випадкових чисел.

- 6) Побудувати комп'ютерні графіки функції а) математичного очікування  $Mq_j^{(H)}$  споживаної витрати цільового продукту на часовому інтервалі  $[O, T]$  та б) з урахуванням дисперсії відхилення споживаної витрати цільового продукту на часовому інтервалі  $[O, T]$ .

### **Примітка:**

- 1) Див. Додаток 1 - для самостійної роботи студентів.

## **Практичне завдання № 2.**

### *Ідентифікація структури та параметрів математичних моделей складних систем*

а) Заданий ряд замірів витрат води та тиску  $h_i, q_i, i \in K$ , на виході насосного агрегата заданого типу за результатами проведення натурних експериментів на насосній станції (при його роботі окремо). Провести апроксимацію навантажуючої характеристики насосного агрегата  $H-q$  з використанням метода найменших квадратів та визначити значення її параметрів  $a_0, a_1, a_2$ . Скласти програму реалізації метода найменших квадратів або використовувати стандартну програму. Спрощений варіант: метод Крамера.

б) Заданий ряд замірів витрат води та тиску на виході насосного агрегата заданого типу за результатами проведення натурних експериментів на насосній станції (при його роботі в комбінації паралельно з іншими агрегатами). Провести апроксимацію навантажуючої характеристики насосного агрегата  $H-q$  та визначити значення її параметрів  $a_0, a_1, a_2$ .

## **Практичне завдання № 3.**

### *Математичні моделі функціонування складних мережевих систем*

Згідно з виданим варіантом структури графа складної мережевої системи побудувати дерево графа мережі та скласти систему рівнянь її математичної моделі відповідно до I і II постулатів мереж.

## **Практичне завдання № 4.**

### *4а. Критерії управління складними мережевими системами (миттєві критерії)*

Згідно з виданим варіантом структури графа складної мережевої системи та заданими значеннями тиску у вузлах мережі та витрат на виходах активних джерел підрахувати значення критеріїв якості і ефективності її функціонування для фіксованого моменту часу  $k$ .

**46. Критерії управління складними мережевими системами**  
*(інтегральні критерії)*

Розглядаються 2 дискретні моменти часу – наприклад, ранковий момент часу  $T_1$  та вечірній момент часу  $T_2$ . Згідно з виданим варіантом структури графа складної мережевої системи та заданими значеннями тиску в вузлах мережі та витрат на виходах активних джерел підрахувати значення критеріїв якості і ефективності її функціонування відносно кожного вузла з підключеними до нього споживачами для усього інтервалу часу  $[T_1, T_2]$ . Підрахувати значення згорток критеріїв якості та ефективності для усього інтервалу часу  $[T_1, T_2]$ .

**Рекомендована література**

**Основна література**

1. Томашевський В.М. Моделювання систем. - К: Видавнича група ВНУ, 2005. – 352 с.
2. Методи сучасної теорії управління: підручник / А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько, Л.О. Власенко, В.В. Іващук – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 368 с.
3. Стеценко І.В. Моделювання систем. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 399 с.
4. Бахрушин В.С. Математичні основи моделювання систем. – Запоріжжя, 2009. – 224 с.
5. Комп'ютерне моделювання систем і процесів. Методи обчислень. ч. І, за заг. ред. Р.Н. Кветного. – Вінниця, ВНТУ, 2012. – 193 с.
6. Кравченко І.В., Микитенко В.І., Тимчик Г.С. Комп'ютерне моделювання: системи і процеси. Підручник - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 215с.

**Допоміжна література**

1. Дядюн С.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методи оптимального управління складними системами», ч. I (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 122 "Комп'ютерні науки") / С. В. Дядюн ; Харк. нац. універ. ім. В.Н.Каразіна. – Х.: 2024. – 52 с.
2. Дядюн С.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методи оптимального управління складними системами», ч. II (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 122 "Комп'ютерні науки") / С. В. Дядюн ; Харк. нац. універ. ім. В.Н.Каразіна. – Х.: 2024. – 61 с.
3. Sergey Dyadun. Information Technologies to Estimation the Effectiveness of Water Supply Systems Control Depending on the Degree of Model Uncertainty // "ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer" – ICTERI '2020, Kharkiv, V.N. Karazin National University, pp. 137-145, October 6-10, 2020. **Scopus**
4. Dyadun S.V., Kuznetsov V.N., Esilevskiy V.S. Comparative analysis of efficiency of methods of optimizations of flows distribution in water supply systems with large number of active sources // "Mathematical Models and Methods of the Analysis and Optimal Synthesis of the Developing Pipeline and Hydraulic Systems", Section: Control of Functioning of Pipeline System, 10p. **Scopus** (2020)
5. Грицюк П.М., Джоші О.І., Гладка О.М. Основи теорії систем і управління : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2021. - 272с.
6. Методи та моделі управління складними системами / О.П. Адамів, О.С. Башуцька, Д.І. Боднар [та ін.]; за ред. Л.М. Буяк. - Тернопіль: Університетська думка, 2021. - 473 с.

#### **Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення**

1. Дядюн С.В. Дистанційний курс з дисципліни "Методи управління складними технічними системами" – Харків, ХНУМГ, 2019.
2. Дядюн С.В. Дистанційний курс з дисципліни "Методи оптимізації в задачах управління" – Харків, ХНЕУ, 2020.
3. Методи сучасної теорії управління: підручник / А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько, Л.О. Власенко, В.В. Іващук – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 368 с. <https://lira-k.com.ua/preview/12472.pdf>
4. Стеценко І.В. Моделювання систем. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 399 с. [http://web.kpi.kharkov.ua/auts/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/MOCS\\_Kachanov\\_posobie.pdf](http://web.kpi.kharkov.ua/auts/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/MOCS_Kachanov_posobie.pdf)
5. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2: навчальний посібник / Кветний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софіна О.Ю., Шушура О.М.; за заг. ред. Р.Н. Кветного. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 230 с. <https://docplayer.net/77951475-Komp-yuterne-modelyuvannya-sistem-ta-procesiv-metodi-obchislen.html>

6. Кравченко І.В., Микитенко В.І., Тимчик Г.С. Комп'ютерне моделювання: системи і процеси. Підручник - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 215с.  
[https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48860/1/Kompiuterne\\_modeliuvannia.pdf](https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48860/1/Kompiuterne_modeliuvannia.pdf)
7. Методи та моделі управління складними системами / О.П. Адамів, О.С. Башуцька, Д.І. Боднар [та ін.]; за ред. Л.М. Буяк. - Тернопіль: Університетська думка, 2021. - 473 с.  
<http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45021>
8. Dyadun S.V., Yakovlev S.V., Kobylin O.A. Mathematical Modeling of Steady Flow Distribution in Water Supply Networks with Pumping Stations and Regulating Capacitances // 2nd International Workshop of IT-professionals on Artificial Intelligence (ProfIT AI 2022), Łódź, Poland - 2022, p.78-83 **Scopus**
9. Дядюн С.В. Оцінка адекватності математичних моделей функціонування складних систем // International scientific and practical conference «Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces». – Kharkiv, 14.03.2024, с. 92-94.
10. Dyadun S.V. On the question of adequacy of models of complex processes in the control of large systems // V міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси” (ІМТСК-2024), Черкаси – ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 18-19.04.2024 р. – с. 15-18.
11. Дядюн С.В. Імітаційне моделювання при прийнятті рішень по управлінню складними системами // // International scientific and practical conference «Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces». – Kharkiv, 15.03.2022, с. 57-59.  
[https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file\\_view/list%3Ftoken%3DXML0ddV5wQOfUsuDUFzeUfOEWwcuLPZhHt04mZiUJj449IoGjcK6wyEJ7kIxjrt\\_J692V\\_dhrL4LYaJyG5iLL5H42XGeoHBhBsQq:i\\_LeNUG1n0mmN7t8%26r%3D1675958064155&default\\_mode=view&lang=ru#start=0](https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3DXML0ddV5wQOfUsuDUFzeUfOEWwcuLPZhHt04mZiUJj449IoGjcK6wyEJ7kIxjrt_J692V_dhrL4LYaJyG5iLL5H42XGeoHBhBsQq:i_LeNUG1n0mmN7t8%26r%3D1675958064155&default_mode=view&lang=ru#start=0)

## Додаток 1

### ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ

Створення імітаційних моделей трубопровідних систем дозволяє на практиці підвищити якість та ефективність управління їх функціонуванням. При оцінці ефективності розробки алгоритмів оперативного управління функціонуванням трубопровідних систем необхідно враховувати як характеристики процесу подачі та розподілу цільового продукту, так і випадковий характер впливів, яким піддається об'єкт. Це зумовлює необхідність створення імітаційних моделей не тільки систем трубопроводів і

середовища, в якому вони працюють, але і автоматизованих систем управління режимами роботи в цілому. Розглянута імітаційна модель може бути використана як еталон при перевірці адекватності рішень, одержуваних по більш простим, агрегованим моделям трубопровідних систем.

Створення імітаційних моделей технологічних процесів функціонування трубопровідних систем (ТС) і алгоритмізація процесів управління їх режимами дозволяє на практиці підвищити якість і ефективність АСДУ і АСУ ТП функціонування цих систем.

При проектуванні АСУ ТП або АСДУ трубопровідних систем найважливішим є етап розробки алгоритмів оперативного управління режимами функціонування ТТС. При оцінці їх ефективності необхідно враховувати як характеристики технологічного процесу подачі та розподілу цільового продукту, так і випадковий характер впливів, яким піддається ТТС. Ця обставина обумовлює необхідність створення імітаційних моделей не тільки ТТС і середовища, в якій вона функціонує, але і системи автоматизованого управління режимами її функціонування в цілому.

Наявність таких імітаційних моделей дозволяє згенерувати і глибше проаналізувати процеси потокорозподілу в реальних ТС, програти на моделі і вибрати оптимальну структуру системи управління з урахуванням особливостей конкретної ТС (розмірність, конфігурація мережі, число активних джерел), оцінити якість і ефективність реалізованого управління. Крім того, адекватна імітаційна модель дозволяє оцінити стан всіх елементів ТС за фактичними вимірами вихідних параметрів в ряді з них (міра близькості цих значень і є основним критерієм адекватності імітаційної моделі реальному процесу). Суттєвою особливістю завдань оперативного управління потокорозподілом в ТС є відсутність, в загальному випадку, аналітичних залежностей для вихідних параметрів управління і критеріїв якості ефективності функціонування ТС, що робить практично неможливим пошук аналітичних рішень. Єдино прийнятним методом вирішення виявляється імітаційне моделювання функціонування ТС на ПК, що дозволяє

отримати математичні очікування оцінок критеріїв якості ефективності управління режимами ТС при дотриманні накладаються технологічних обмежень.

Реалізація системи оперативного управління ТС забезпечується в результаті вирішення низки ієрархічно пов'язаних між собою задач[9]. Відповідно до цього структура імітаційної моделі системи оперативного управління технологічними процесами функціонування ТС представляється у вигляді комплексу функціонально взаємодіючих модулів, призначенням кожного з яких є вирішення певної задачі. Загальний моделюючий алгоритм імітаційної моделі полягає в декомпозиції процесу функціонування ТС на ряд подій, кожна з яких означає зміну стану ТС в часі в результаті впливу зовнішнього середовища і внутрішніх взаємодій між її окремими елементами. Залежно від задач, що вирішуються при імітаційному моделюванні, можлива різна глибина деталізації використовуваних моделей ТС.

Імітаційна модель оперативного управління технологічними процесами функціонування ТС повинна бути побудована з використанням принципів блочності структури, модульності алгоритмічного і програмного забезпечення, інформаційної розв'язки модулів, наявності єдиної інформаційної бази моделі.

Використовувана імітаційна модель оперативного управління технологічними процесами функціонування ТС повинна бути універсальною, оскільки вона повинна враховувати розвиток ТС в просторі (по території) і в часі і передбачати можливість тиражування для ТС різних міст і населених пунктів. Вона є інструментом для дослідження ефективності алгоритмів при вирішенні практичних завдань підвищення ефективності та якості оперативного управління режимами функціонування ТС. Імітаційну модель доцільно використовувати для навчання персоналу диспетчерських служб в передпусковий період АСУ ТП або АСДУ.

Вирішенню окремих задач оперативного управління ТС в імітаційній моделі відповідає програмна реалізація відповідних алгоритмів. Загалом же імітаційна модель процесів управління в ТС містить в своїй основі моделювання технологічних процесів функціонування окремих елементів і ТС в цілому. Зупинимось дещо докладніше на описі функціонування окремих елементів і технологічних процесів в імітаційній моделі ТС.

Процес подачі води насосними станціями (НС) описується відповідно до відомого полінома другого ступеня[6]; аналізу функціонування агрегатів кожної НС передуює ідентифікація їх параметрів з метою забезпечення адекватності реальних НС і їх моделей. Значення витрат і тисків  $q_{\text{вихі}}, H_{\text{вихі}}, i \in L$  на виходах насосних станцій диктуються запитами і потребами водопровідної мережі, що знаходить своє вираження в безперервній зміні положення її характеристики внаслідок нерівномірності процесів споживання води в часі.

Розподіл води в трубопровідній транспортній системі по трубопроводах і між окремими споживачами, а також в цілому потокорозподіл в ТС визначається в результаті рішення системи рівнянь математичної моделі ТС[6]. В цьому випадку невідомі значення компонент векторів змінних  $\bar{h} = \{h_i, i \in E\}$ ,  $\bar{q} = \{q_i, i \in E\}$ , які однозначно характеризують потокорозподіл в ТС, визначаються на підставі рішення задач аналізу або гідравлічного розрахунку ТС (в залежності від мети, що досягається) при завданні відповідної комбінації ряду з цих змінних в якості граничних умов на входах і виходах ТС. Якщо при цьому використовується математична модель трубопровідної транспортної системи без активних елементів[6], то знаходження змінних  $h_i, q_i, i \in K$ , відповідних активній частини ТС, стає неможливим, але значення змінних  $h_{\text{вихі}}, q_{\text{вихі}}, i \in L$  на виходах НС, що характеризують процес подачі цільового продукту в мережу, також визначаються.

Дещо складніше йде справа з описом процесів споживання цільового продукту і побудови їх адекватних моделей. Методи і алгоритми

ідентифікації моделей процесів подачі і споживання цільового продукту досить повно розроблені і дозволяють отримати цілком прийнятні для практики результати. Однак складність полягає в тому, що в реальних умовах функціонування ТС миттєво значення витрат цільового продукту на споживачах не вимірюються, а ці значення є величинами, що задаються (незалежними змінними) при вирішенні системи нелінійних рівнянь математичної моделі об'єкта для визначення потокорозподілу в ТС. Якщо ж врахувати їх величезну кількість в реальних ТС, а також нерівномірність у часі і стохастичний характер процесів споживання цільового продукту, то становище стає і зовсім скрутним. Ефективним виходом з нього на практиці є використання агрегованих моделей ТС. Для поняття ж і аналізу, а також формалізації всіх реальних процесів, що протікають в таких складних системах мережевої структури, як ТС, приходить на допомогу імітаційне моделювання.

В водо- і газопостачанні відводиться широке місце і надається велике значення побудові графіків водо- і газоспоживання. Ці графіки представляють собою залежності зміни необхідної витрати цільового продукту в мережі в часі (зазвичай за годинами доби). У найпростішому випадку такі залежності можуть бути отримані для кожного активного елемента як  $q_{\text{вихі}}^{(a)}(t)$ ,  $i \in L$ , на основі обробки певної вибірки значень реєстрованих параметрів на його виході за умови забезпечення цільовим продуктом всіх споживачів в мережі. На практиці графіки споживання цільового продукту поряд з установками диспетчера є свого роду орієнтиром для підтримання заданих значень параметрів на виходах активних елементів шляхом включення комбінацій насосних або компресорних агрегатів, що їх забезпечують, по годинах доби. Про рівень забезпечення цільовим продуктом споживачів усіх категорій в певний момент часу можна судити за відповідними значеннями тисків в контрольованих точках мережі і різного роду інформації, що надходить від окремих споживачів.

На графіках міського газо- і водоспоживання виділяється ранковий і вечірній пік максимального споживання цільового продукту, невеликий денний спад і нічний рівень мінімального газо- і водоспоживання. Аналогічним чином змінюється протягом доби і споживання цільового продукту окремим споживачем, однак значення цього параметра не вимірюються і не реєструються. Таким чином, залежності  $q_j^{(H)}, j \in N$  відображають характер зміни споживання цільового продукту  $j$ -м споживачем ТС.

При імітаційному моделюванні ТС поряд з моделями, розробленими в роботах проф. А.Г.Євдокимова і проф. А.Д.Тевяшева, можна використовувати і більш прості моделі. Так, наприклад, процес споживання цільового продукту споживачем ТС може бути описаний дискретною функцією часу, що виражає суму частин двох синусоїд вигляду

$$q_j^{(H)}(t) = Mq_j^{(H)} + Aj \sin(\omega_j t + \varphi_j), j \in N, t \in [O, T] \quad (1)$$

які відрізняються різними значеннями математичного очікування  $Mq_j^{(H)}$  споживаної витрати цільового продукту на часовому інтервалі  $[O, T]$ .

$$Mq_j^{(H)} = \begin{cases} \gamma_j q_{oj}, & 0 \leq t < t_1 \\ q_{oj}, & t_1 \leq t \leq T \end{cases} \quad (2)$$

де  $0 < \gamma_j < 1$ .

При імітаційному моделюванні технологічних процесів функціонування системи водопостачання значення параметрів, що входять у вирази (1), (2), визначалися на основі обробки експериментальних даних про процеси, що протікають в реальній системі водопостачання.

Розподіляючи середнє за деякий тривалий період  $\theta$  значення сумарної витрати в мережі  $\bar{Q} = \sum_{t=1}^{\theta} \sum_{i \in L} q_{\text{вихі}}(t)$  між усіма вузлами моделі системи водопостачання пропорційно інтегральним показникам споживачів за цей же період, була знайдена вага кожного споживача  $\left\{ \alpha_j, j \in N : \sum_{j \in N} \alpha_j = 1 \right\}$  і

математичне очікування  $Mq_j^{(H)}$  споживаної ним витрати води. Для будь-яких заданих в деякий момент часу  $t$  значень витрат  $q_{\text{вих}i}^{(a)}(t)_{i \in L}$  на виходах активних елементів відповідні значення витрат в вузлах мережі обчислювалися як  $q_j^{(H)}(t) = \sum_{i \in L} q_{\text{вих}i}(t)$ . Таким чином визначався графік добового водоспоживання для вузлів моделі системи водопостачання. Значення параметрів у виразах (1), (2) приймалися наступними:  $A_j = 0,5q_{oj}$ ;  $\omega_j = \frac{\pi}{6}$ ;  $\varphi_j = \pi$ ;  $\alpha_j = 0,6$ ;  $t_1 = 6 \text{ час}$ .

Відповідність фактичного і модельного режимів оцінювалося за значенням невязки  $Y = \sum_{j \in N' \cap N} (h_j^{(\phi)} - h_j^{(M)})$  в контрольованих точках системи водопостачання при однакових  $q_{\text{вих}i}, i \in L$ . Так, для міської системи водопостачання, що складається з 15 вузлів, значення  $Y$  склало 30 м, причому  $\max_{j \in N' \cap N} (h_j^{(\phi)} - h_j^{(M)}) = 4$  м, що говорить про відповідність імітаційної моделі реальній системі водопостачання. Невелику розбіжність в значеннях вихідних параметрів  $h_j, j \in N'$  отримано, в основному, за рахунок помилок, отриманих при розподілі ваг  $\alpha_j$ .

Імітаційна модель ТС в даному вигляді може бути використана як еталон при перевірці адекватності рішень, одержуваних за більш простими, агрегованими моделями ТС.